Oktober 2026 EDISI PERTAMA

Prompt Video Pembelajaran IPA & Sains

Kumpulan prompt generatif video sains untuk guru dan pembuat konten edukasi

Tim Labsdigital
taraka.id

Dari Prompt ke Visual Sains yang Memikat

P Praktis V Visual A Aktif

50+ Prompt | Segala Jenjang | Agnostik Model

BAGIAN AWAL

Pengantar

Di era di mana video menjadi medium pembelajaran dominan, guru dan pembuat konten edukasi menghadapi tantangan baru: bagaimana menghasilkan video berkualitas tanpa harus menguasai animasi atau editing rumit?

Jawabannya ada di **prompt engineering** — seni merumuskan instruksi teks yang dipahami oleh AI video generator.

Buku ini hadir sebagai panduan praktis bagi siapa saja yang ingin membuat video pembelajaran IPA menggunakan tools seperti:

- **Runway Gen-3 / Gen-4**
- **Pika Labs**
- **Luma Dream Machine**
- **Kling AI**
- **Haiper**
- **Stable Video Diffusion**
- Dan platform AI video generatif lainnya

Mengapa Video untuk IPA?

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sering dianggap abstract dan sulit. Konsep seperti gaya gravitasi, reaksi kimia, atau siklus air tidak terlihat langsung oleh siswa. Video pembelajaran dapat:

1. **Memvisualisasikan yang abstrak** — molekul, gaya, medan magnet
2. **Menyederhanakan proses kompleks** — fotosintesis, siklus air, reaksi kimia
3. **Meningkatkan retensi** — informasi visual lebih mudah diingat
4. **Mendorong keterlibatan** — animasi menarik perhatian lebih lama

Cara Menggunakan Buku Ini

Buku ini disusun dalam beberapa bagian:

- **Bab 1** membahas struktur prompt yang efektif untuk video sains
- **Bab 2-5** berisi kumpulan prompt berdasarkan topik: Fisika, Kimia, Biologi, dan Bumi-Antara

- **Lampiran** menyediakan template prompt yang bisa diisi sendiri

Setiap prompt dirancang **agnostik model** — artinya bisa digunakan di platform AI video apa pun. Yang berubah hanyalah parameter teknis (rasio aspek, durasi), bukan esensi prompt.

Struktur Prompt yang Efektif

Prompt video sains yang baik mengikuti pola:

CODE

```
[SUBJEK] + [AKSI/PERUBAHAN] + [KONTEKS VISUAL] + [GAYA] + [PARAMETER TEKNIS]
```

Contoh: > "Sebutir bola jatuh dari ketinggian, memantul dua kali di atas permukaan beton, dengan jejak gerakan terlihat — gaya realistik, pencahayaan studio, 16:9"

Prompt ini mengandung:

- **Subjek**: bola
- **Aksi**: jatuh dan memantul
- **Konteks**: permukaan beton
- **Gaya**: realistik
- **Parameter**: 16:9

Silakan jelajahi buku ini, salin prompt yang relevan, dan sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran Anda. Selamat membuat video!

BAGIAN AWAL

Daftar Isi

BAGIAN AWAL

Pengantar

ISI UTAMA

01 **Dasar Prompt Video Sains**
Pola, Struktur, dan Prinsip

02 **Prompt Video Fisika**
Gerak, Gaya, Energi, Gelombang

03 **Prompt Video Kimia**
Reaksi, Ikatan, Larutan

04 **Prompt Video Biologi**
Sel, Tubuh, Ekosistem

05 **Prompt Video IPS & Bumi**
Geografi, Astronomi, Lingkungan

06 **Template Prompt Custom**
Isi Sendiri Prompt Video IPA Anda

PENUTUP & LAMPIRAN

Lampiran A · Referensi Cepat Prompt

BAB

01

Dasar Prompt Video Sains

Pola, Struktur, dan Prinsip

Setelah bagian ini, Anda mampu:

- Memahami struktur prompt video yang efektif
- Menguasai elemen-elemen pembentuk prompt
- Mampu merancang prompt custom untuk topik IPA

Template di bagian ini

1.1 Struktur Dasar Prompt Video Sains

1.2 Contoh Prompt Lengkap

1.1 Elemen Prompt Video Sains

Prompt video AI yang baik untuk konten sains harus mencakup lima elemen kunci:

TEMPLATE 1.1 **Struktur Dasar Prompt Video Sains** salin → ganti [...]

SUBJEK
```
Objek utama dalam video (misal: molekul air, planet, sel, reaksi kimia)
```

AKSI / PERUBAHAN
```
Apa yang terjadi? ( Jatuh, bereaksi, berputar, tumbuh, mengalir )
```

KONTEKS VISUAL
```
Latar belakang dan lingkungan ( Laboratorium, ruang kelas, luar angkasa,
mikroskopis )
```

GAYA VISUAL
```
Realistik, ilustrasi 2D, 3D render, animasi eksploratori, dll.
```

PARAMETER TEKNIS
```
Rasio aspek, durasi, kualitas, sudut kamera
```

1.2 Contoh Prompt Lengkap

Berikut adalah contoh prompt yang menggabungkan semua elemen:

TEMPLATE 1.2 **Contoh Prompt Lengkap** salin → ganti [...]

```
Sebuah molekul air (H2O) berputar perlahan di tengah layar,
dengan ikatan hidrogen terlihat sebagai garis-garis conecta,
latar belakang gelap dengan partikel air mengambang,
gaya visualisasi ilmiah 3D, pencahayaan dramatis,
sudut pandang isometrik, rasio 16:9, kualitas tinggi.
```

1.3 Tips Memaksimalkan Prompt

TIPS

Tips Penting

- **Spesifik tapi tidak berlebihan** — 2-4 klausa sudah cukup
- **Gunakan kata kerja aktif** — "berputar", "mengalir", "bereaksi"
- **Sebutkan skala** — "molekuler", "mikroskopis", "planet"
- **Tentukan sudut kamera** — "close-up", "wide shot", "bird's eye"
- **Tambahkan pencahayaan** — "studio lighting", "natural light", "dramatic"

▲ PERHATIAN

Hindari

Jangan gunakan prompt yang terlalu panjang (>50 kata). AI video generator bekerja terbaik dengan instruksi yang fokus dan jelas. Terlalu banyak detail bisa menyebabkan output yang bingung.

1.4 Parameter Teknis yang Umum

Parameter	Opsi Umum	Keterangan
Rasio Aspek	16:9, 9:16, 1:1, 4:3	Sesuaikan dengan platform tujuan
Durasi	3s, 5s, 10s	Semakin pendek, semakin stabil
Kualitas	High, 4K, HD	Mempengaruhi detail output
Sudut Kamera	Close-up, Wide,鸟瞰	Mempengaruhi perspektif
Gerakan Kamera	Zoom in, Pan, Rotate	Menambah dinamis

★ INTISARI

Intisari

Prompt video sains yang efektif = Subjek + Aksi + Konteks + Gaya + Parameter. Semakin spesifik elemen-elemen ini, semakin baik hasil videonya.

BAB

02

Prompt Video Fisika

Gerak, Gaya, Energi, Gelombang

Setelah bagian ini, Anda mampu:

- Mendapatkan prompt video untuk konsep-konsep fisika dasar
- Memvisualisasikan gerak, gaya, dan energi
- Membuat animasi gelombang dan optik

Template di bagian ini

2.1 Hukum Newton I (Inersia)

2.2 Hukum Newton II (F=ma)

2.3 Hukum Gravitasi

2.4 Gerakan Proyektil

2.5 Energi Kinetik dan Potensial

2.6 Hukum Kekekalan Energi

2.7 Energi Panas dan Pemuaian

2.8 Gelombang longitudinal (Bunyi)

2.9 Gelombang transversal

2.10 Interferensi Gelombang

2.11 Pemantulan Cahaya

2.12 Pembiasan Cahaya

2.1 Mekanika: Gerak dan Gaya

TEMPLATE 2.1 **Hukum Newton I (Inersia)** salin → ganti [...]

```
Sebuah bola besi diam di atas meja datar, kemudian ditabrak bola lain, bergerak lurus — visualisasi hukum inersia Newton, gaya gesek terlihat sebagai jejak, gaya realistis, studio lighting, sudut samping, 16:9.
```

TEMPLATE 2.2 **Hukum Newton II (F=ma)** salin → ganti [...]

```
Dua gerobak dengan massa berbeda ditarik dengan gaya sama, gerobak ringan bergerak lebih cepat — visualisasi F=ma, grafik percepatan muncul di samping, gaya colorful arrows, gaya ilustrasi edukatif, 16:9.
```

TEMPLATE 2.3 **Hukum Gravitasi** salin → ganti [...]

```
Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian, percepatan gravitasi menunjukkan peningkatan kecepatan, jejak gerakan terlihat, latar ruang kelas, gaya dokumenter sains, 16:9.
```

TEMPLATE 2.4 **Gerakan Proyektil** salin → ganti [...]

```
Peluru ditembakkan dari bidang miring, lintasan parabola terlihat jelas dengan grid koordinat, sudut lepas 45 derajat menghasilkan jarak terjauh, gaya animasi pendidikan, 16:9.
```

2.2 Energi dan Usaha

TEMPLATE 2.5 **Energi Kinetik dan Potensial** salin → ganti [...]

```
Bandul ayunan bergerak bolak-balik, energi potensial maksimum di titik tertinggi, energi kinetik maksimum di titik terendah, diagram energi muncul di samping, gaya visualisasi ilmiah, 16:9.
```

TEMPLATE 2.6 **Hukum Kekekalan Energi** salin → ganti [...]

```
Bola roller coaster turun dari ketinggian, kecepatan meningkat di turunan, berkurang di tanjakan, total energi tetap (ditampilkan sebagai grafik), gaya animasi 3D edukatif, 16:9.
```

TEMPLATE 2.7 **Energi Panas dan Pemuaian** salin → ganti [...]

```
Batang logam dipanaskan, memuai dan memanjang, skala pengukuran terlihat di samping, perubahan suhu ditampilkan dengan termometer digital, gaya demonstrasi laboratorium, 16:9.
```

2.3 Gelombang dan Bunyi

TEMPLATE 2.8 **Gelombang longitudinal (Bunyi)** salin → ganti [...]

```
Suatu sumber bunyi bergetar, partikel udara bergetar longitudinal membentuk rapatan dan regangan, visualisasi gelombang berjalan, warna berbeda untuk rapatan (merah) dan regangan (biru), gaya animasi sains, 16:9.
```

TEMPLATE 2.9 **Gelombang transversal** salin → ganti [...]

```
Tali digetarkan, gelombang transversal merambat dengan puncak dan lembah, frekuensi dan amplitudo terlihat jelas, grid latar membantu pengukuran, gaya simulasi interaktif, 16:9.
```

TEMPLATE 2.10 **Interferensi Gelombang** salin → ganti [...]

```
Dua sumber gelombang bertemu, pola interferensi konstruktif dan destruktif terbentuk, animasi real-time, latar gelap dengan gelombang berwarna, gaya visualisasi fisika modern, 16:9.
```

2.4 Optik dan Cahaya

TEMPLATE 2.11 **Pemantulan Cahaya** salin → ganti [...]

```
Sinar cahaya mengenai cermin datar, sudut datang sama dengan sudut pantul, garis normal terlihat, hukum pemantulan diverifikasi visual, gaya diagram optik edukatif, 16:9.
```

TEMPLATE 2.12 **Pembiasan Cahaya** salin → ganti [...]

```
Sinar cahaya masuk dari udara ke air, membelok akibat perbedaan indeks bias, sudut datang dan sudut bias ditandai, hukum Snellius divisualisasikan, gaya animasi fisika optik, 16:9.
```

TEMPLATE 2.13 **Lensa Cembung** salin → ganti [...]

```
Benda diletakkan di depan lensa cembung, bayangan riil terbentuk di layar, hubungan
jarak benda-ayang-diverifikasi visual, gaya demonstrasi laboratorium optik, 16:9.
```

★ INTISARI

Intisari

Prompt fisika berfokus pada visualisasi hukum dan prinsip — gunakan kata kunci seperti "hukum", "demonstrasi", "grafik", "diagram" untuk hasil yang edukatif.

BAB

03

Prompt Video Kimia

Reaksi, Ikatan, Larutan

Setelah bagian ini, Anda mampu:

- Mendapatkan prompt video untuk reaksi kimia dan proses molekuler
- Memvisualisasikan ikatan kimia dan struktur materi
- Membuat animasi larutan dan konsentrasi

Template di bagian ini

3.1 Reaksi Pembakaran

3.2 Reaksi Asam-Basa

3.3 Reaksi Presipitasi

3.4 Reaksi Redoks

3.5 Model Atom Bohr

3.6 Ikatan Ion

3.7 Ikatan Kovalen

3.8 Proses Pelarutan

3.9 Elektrolit vs Non-elektrolit

3.10 Kelarutan dan Suhu

3.11 Struktur Metana (CH4)

3.12 Isomeri

3.1 Reaksi Kimia

TEMPLATE 3.1 **Reaksi Pembakaran** salin → ganti [...]

```
Logam natrium dimasukkan ke dalam air, bereaksi hebat menghasilkan hidrogen dan
panas, gelembung gas terlihat, nyala api kuning-orange, gaya demonstrasi laboratorium
aman, 16:9.
```

TEMPLATE 3.2 **Reaksi Asam-Basa** salin → ganti [...]

```
Larutan asam ditambahkan ke larutan basa dengan indikator酚olftalein, perubahan warna
dari tak berwarna ke merah muda menunjukkan netralisasi, grafik pH muncul di samping,
gaya animasi kimia edukatif, 16:9.
```

TEMPLATE 3.3 **Reaksi Presipitasi** salin → ganti [...]

```
Dua larutan jernih dicampur, endapan putih segera terbentuk, partikel endapan
mengendap ke dasar, gaya visualisasi reaksi kimia makroskopis, 16:9.
```

TEMPLATE 3.4 **Reaksi Redoks** salin → ganti [...]

```
Zat zinc dicelupkan ke dalam larutan tembaga sulfat, zinc melarut sementara tembaga
mengendap, perubahan warna larutan dari biru menjadi tak berwarna, gaya animasi
elektrokimia, 16:9.
```

3.2 Struktur Atom dan Ikatan

TEMPLATE 3.5 **Model Atom Bohr** salin → ganti [...]

```
Atom hidrogen dengan elektron berorbit di kulit tertentu, transisi elektron antar
tingkat energi memancarkan foton cahaya, spektrum emisi terlihat, gaya ilustrasi
sains klasik, 16:9.
```

TEMPLATE 3.6 **Ikatan Ion** salin → ganti [...]

```
Atom natrium melepaskan elektron kepada atom klorin, terbentuk ion Na+ dan Cl- yang
saling tarik-menarik, kisi kristal NaCl terbentuk, gaya animasi molekuler 3D, 16:9.
```

TEMPLATE 3.7 **Ikatan Kovalen** salin → ganti [...]

```
Dua atom hidrogen berbagi pasangan elektron, orbital_overlap terlihat, molekul H2 terbentuk stabil, gaya visualisasi mekanika kuantum sederhana, 16:9.
```

3.3 Larutan dan Konsentrasi

TEMPLATE 3.8 **Proses Pelarutan** salin → ganti [...]

```
Kristal gula dilarutkan dalam air, molekul gula terpisah dan tersebar merata di antara molekul air, animasi tingkat molekuler, gaya visualisasi kimia larutan, 16:9.
```

TEMPLATE 3.9 **Elektrolit vs Non-elektrolit** salin → ganti [...]

```
Larutan NaCl menghantarkan listrik (bola lampu menyala), larutan gula tidak, perbandingan visual dua bejana, gaya demonstrasi sifat koligatif, 16:9.
```

TEMPLATE 3.10 **Kelarutan dan Suhu** salin → ganti [...]

```
Garam dapur dilarutkan dalam air dingin dan air panas, kelarutan lebih tinggi pada suhu panas, kristal lebih cepat larut, gaya eksperimen laboratorium, 16:9.
```

3.4 Kimia Organik

TEMPLATE 3.11 **Struktur Metana (CH4)** salin → ganti [...]

```
Molekul metana dengan geometri tetrahedral, empat ikatan C-H sama panjang, sudut ikatan 109.5 derajat, rotasi molekul perlahan, gaya visualisasi 3D molekuler, 16:9.
```

TEMPLATE 3.12 **Isomeri** salin → ganti [...]

```
Dua molekul dengan rumus molekul sama (C4H10) tetapi struktur berbeda (n-butana dan isobutana), perbandingan struktur garis dan ruang, gaya ilustrasi kimia organik, 16:9.
```

★ INTISARI

Intisari

Prompt kimia efektif ketika menampilkan perubahan tingkat makro (warna, endapan) bersamaan dengan penjelasan tingkat mikro (molekul, ion).

BAB

04

Prompt Video Biologi

Sel, Tubuh, Ekosistem

Setelah bagian ini, Anda mampu:

- Mendapatkan prompt video untuk proses biologis
- Memvisualisasikan struktur sel dan organ
- Membuat animasi ekosistem dan evolusi

Template di bagian ini

4.1 Struktur Sel Hewan

4.2 Fotosintesis

4.3 Respirasi Seluler

4.4 Mitosis

4.5 Sistem Peredaran Darah

4.6 Sistem Pencernaan

4.7 Sistem Saraf

4.8 Rantai Makanan

4.9 Siklus Karbon

4.10 Daur Air

4.11 Seleksi Alam

4.12 Adaptasi

4.1 Biologi Sel

TEMPLATE 4.1 **Struktur Sel Hewan** salin → ganti [...]

```
Sel hewan dengan organel-organel terlihat jelas: inti sel, mitokondria, ribosom, membran plasma, label muncul saat zoom ke masing-masing organel, gaya ilustrasi biologi seluler 3D, 16:9.
```

TEMPLATE 4.2 **Fotosintesis** salin → ganti [...]

```
Daun tanaman menyerap cahaya matahari, CO2 masuk melalui stomata, air naik dari akar, glukosa dan O2 dihasilkan, persamaan kimia muncul di sisi layar, gaya animasi biologis edukatif, 16:9.
```

TEMPLATE 4.3 **Respirasi Seluler** salin → ganti [...]

```
Glukosa dipecah di dalam mitokondria, rantai transpor elektron menghasilkan ATP, oksigen digunakan, CO2 dan air sebagai produk samping, gaya visualisasi biokimia molekuler, 16:9.
```

TEMPLATE 4.4 **Mitosis** salin → ganti [...]

```
Sel induk membelah menjadi dua sel anak identik, fase profase, metafase, anafase, telofase terlihat berurutan, durasi dipercepat, gaya animasi pembelahan sel, 16:9.
```

4.2 Sistem Organ Manusia

TEMPLATE 4.5 **Sistem Peredaran Darah** salin → ganti [...]

```
Jantung memompa darah, pembuluh nadi dan vena terlihat, sirkulasi pulmonal dan sistemik ditampilkan dengan warna berbeda (merah=oksigen, biru=deoksigenasi), gaya animasi anatomi medis, 16:9.
```

TEMPLATE 4.6 **Sistem Pencernaan** salin → ganti [...]

```
Makanan melalui kerongkongan, lambung mengolah dengan asam, usus halus menyerap nutrisi, gaya visualisasi 3D anatomi manusia, 16:9.
```

TEMPLATE 4.7 **Sistem Saraf** salin → ganti [...]

```
Impuls saraf berpindah dari neuron ke neuron melalui sinapsis, neurotransmitter dilepaskan, otak dan sumsum tulang belakang terlihat, gaya animasi neurosains, 16:9.
```

4.3 Ekologi dan Lingkungan

TEMPLATE 4.8 **Rantai Makanan** salin → ganti [...]

```
Produsen (tumbuhan) dimakan konsumen I (herbivora), konsumen I dimakan konsumen II (karnivora), dekomposer mengurai sisa organik, panah aliran energi terlihat, gaya ilustrasi ekologi, 16:9.
```

TEMPLATE 4.9 **Siklus Karbon** salin → ganti [...]

```
CO2 diserap tumbuhan melalui fotosintesis, dikonsumsi hewan, dikembalikan ke atmosfer melalui respirasi dan pembakaran, siklus tertutup terlihat, gaya animasi biogeokimia, 16:9.
```

TEMPLATE 4.10 **Daur Air** salin → ganti [...]

```
Air menguap dari laut dan daratan, membentuk awan, hujan turun, air meresap ke tanah dan mengalir kembali ke laut, siklus tertutup, gaya animasi hidrologi, 16:9.
```

4.4 Evolusi dan Keanekaragaman

TEMPLATE 4.11 **Seleksi Alam** salin → ganti [...]

```
Populasi ngengat sebelum dan sesudah revolusi industri, ngengat gelap lebih bertahan di pohon bersoot,ngengat terang di pohon bersih, Gaya animasi evolusi Darwin, 16:9.
```

TEMPLATE 4.12 **Adaptasi** salin → ganti [...]

```
Paruh burung finch beradaptasi terhadap jenis makanan berbeda (biji keras vs serangga), variasi morfologi terlihat jelas, gaya ilustrasi evolusi adaptif, 16:9.
```

★ INTISARI

Intisari

Prompt biologi paling efektif ketika menampilkan proses dinamis (pertumbuhan, pergerakan, perubahan) bersama dengan label struktural.

BAB

05

Prompt Video IPS & Bumi

Geografi, Astronomi, Lingkungan

Setelah bagian ini, Anda mampu:

- Mendapatkan prompt video untuk konsep geografi dan astronomi
- Memvisualisasikan fenomena bumi dan antariksa
- Membuat animasi cuaca dan iklim

Template di bagian ini

5.1 Sistem Tata Surya

5.2 Fase Bulan

5.3 Gerhana Bulan

5.4 Lempeng Tektonik

5.5 Siklus Batuan

5.6 Struktur Interior Bumi

5.7 Siklus Air (Hidrologi)

5.8 Pola Cuaca

5.9 Efek Rumah Kaca

5.10 Deforestasi

5.11 Restorasi Ekosistem

5.1 Astronomi

TEMPLATE 5.1 **Sistem Tata Surya** salin → ganti [...]

```
Delapan planet mengelilingi matahari dalam orbitnya, ukuran relatif terlihat (Jupiter terbesar, Merkurius terkecil), sabuk asteroid terlihat antara Mars dan Jupiter, gaya animasi kosmik edukatif, 16:9.
```

TEMPLATE 5.2 **Fase Bulan** salin → ganti [...]

```
Bulan berevolusi mengelilingi bumi, fase dari new moon sampai full moon terlihat berurutan, pencahayaan matahari konsisten dari satu arah, gaya simulasi astronomi, 16:9.
```

TEMPLATE 5.3 **Gerhana Bulan** salin → ganti [...]

```
Bumi berada di antara matahari dan bulan, bayangan umbra dan penumbra jatuh ke bulan, bulan berubah warna kemerahan, gaya visualisasi astronomi events, 16:9.
```

5.2 Geologi dan Bumi

TEMPLATE 5.4 **Lempeng Tektonik** salin → ganti [...]

```
Lempeng tektonik bergerak saling menjauh (divergen), bertabrakan (konvergen), dan geser (transform), gunungapi dan gempa bumi terbentuk di batas lempeng, gaya animasi geologi global, 16:9.
```

TEMPLATE 5.5 **Siklus Batuan** salin → ganti [...]

```
Batuan igneous menjadi sedimentary melalui pelapukan dan endapan, menjadi metamorf melalui tekanan dan panas, kembali meleleh menjadi magma, siklus tak berujung, gaya visualisasi geologi, 16:9.
```

TEMPLATE 5.6 **Struktur Interior Bumi** salin → ganti [...]

```
Lapisan-lapisan bumi terlihat dari kerak, mantel, inti luar, sampai inti dalam, suhu dan tekanan meningkat ke pusat, gaya ilustrasi seismologi, 16:9.
```

5.3 Meteorologi dan Klimatologi

TEMPLATE 5.7 **Siklus Air (Hidrologi)** salin → ganti [...]

```
Evaporasi dari laut dan danau, kondensasi membentuk awan, presipitasi sebagai hujan/
salju, infiltrasi ke tanah, runoff kembali ke laut, siklus tertutup, gaya animasi
meteorologi, 16:9.
```

TEMPLATE 5.8 **Pola Cuaca** salin → ganti [...]

```
Sistem tekanan tinggi dan rendah bergerak di peta, angin berputar searah jarum jam
(antisiklon) dan berlawanan (siklon), fronts terlihat, gaya visualisasi meteorologi
dinamis, 16:9.
```

TEMPLATE 5.9 **Efek Rumah Kaca** salin → ganti [...]

```
Radiasi matahari masuk atmosfer, sebagian dipantulkan, sebagian diserap bumi, gas
rumah kaca menjebak panas, temperatur meningkat, gaya ilustrasi perubahan iklim,
16:9.
```

5.4 Lingkungan dan Konservasi

TEMPLATE 5.10 **Deforestasi** salin → ganti [...]

```
Hutan tropis digunduli secara bertahap, keanekaragaman hayati berkurang, erosi tanah
meningkat, banjir lebih sering, gaya dokumenter lingkungan, 16:9.
```

TEMPLATE 5.11 **Restorasi Ekosistem** salin → ganti [...]

```
Lahan kritis ditanami kembali, vegetasi kembali tumbuh, fauna kembali muncul,
keseimbangan ekosistem pulih, waktu dipercepat, gaya animasi restorasi lingkungan,
16:9.
```

★ INTISARI

Intisari

Prompt bumi dan antariksa paling kuat ketika menampilkan skala besar (planet, benua) dengan animasi tempo lambat untuk memungkinkan pemahaman.

BAB

06

Template Prompt Custom

Isi Sendiri Prompt Video IPA Anda

Setelah bagian ini, Anda mampu:

- Menguasai formula pembuatan prompt kustom
- Mampu mengadaptasi prompt untuk kebutuhan spesifik
- Bisa mengembangkan prompt original

Template di bagian ini

6.1 Formula Dasar

6.2 Magnetisme

6.3 Listrik Statis

6.4 Arus Listrik Searah

6.5 Transpor Membran

6.6 Gaya Realistis

6.7 Gaya Ilustrasi 2D

6.8 Gaya 3D Render

6.1 Formula Universal Prompt Video Sains

TEMPLATE 6.1 **Formula Dasar** salin → ganti [...]

```
[SUBJEK SAINS] + [AKSI/PROSES] + [KONTEKS/LATAR] + [GAYA VISUAL] + [PARAMETER TEKNIS]
```

Penjelasan komponen:

Komponen	Pertanyaan Pemandu	Contoh
Subjek	Apa objek utamanya?	Elektron, sel, planet, molekul
Aksi	Apa yang terjadi?	Berorbit, membelah, mengorbit, bereaksi
Konteks	Di mana?	Dalam atom, dalam jaringan, dalam tata surya
Gaya	Bagaimana tampilannya?	Realistik, ilustrasi, 3D render, diagram
Parameter	Spesifikasi teknis?	16:9, 5 detik, high quality

6.2 Prompt Tambahan Berdasarkan Subjek

TEMPLATE 6.2 **Magnetisme** salin → ganti [...]

```
Batang magnet dengan garis-garis medan magnet terlihat keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan, serbuk besi menata diri mengikuti garis medan, gaya visualisasi medan magnet, 16:9.
```

TEMPLATE 6.3 **Listrik Statis** salin → ganti [...]

```
Balon digosok ke rambut, elektron berpindah, balon menjadi negatif dan rambut positif, rambut berdiri mengarah ke balon, gaya demonstrasi elektrostatika, 16:9.
```

TEMPLATE 6.4 **Arus Listrik Searah** salin → ganti [...]

```
Sirkuit sederhana dengan baterai, saklar, dan lampu, arus mengalir ketika saklar ditutup, bola lampu menyala, amperemeter menunjukkan读数, gaya animasi sirkuit listrik, 16:9.
```

TEMPLATE 6.5 **Transpor Membran** salin → ganti [...]

```
Molekul kecil melewati membran sel secara difusi sederhana, molekul besar memerlukan protein channel, gradien konsentrasi menurun, gaya ilustrasi biologi sel, 16:9.
```

6.3 Variasi Gaya Visual

Pilih gaya yang sesuai dengan target audiens:

TEMPLATE 6.6 **Gaya Realistis** salin → ganti [...]

```
Gunakan untuk: Video dokumenter, presentasi profesional
Contoh: "Video mikro organisme air tawar bergerak alami di drop air, fotorealistic,
macro photography, shallow depth of field, 4K."
```

TEMPLATE 6.7 **Gaya Ilustrasi 2D** salin → ganti [...]

```
Gunakan untuk: Pembelajaran dasar, animasi edukatif sederhana
Contoh: "Diagram sederhana fotosintesis dengan panah aliran energi, warna flat
design, background putih bersih, gaya infografis modern."
```

TEMPLATE 6.8 **Gaya 3D Render** salin → ganti [...]

```
Gunakan untuk: Visualisasi molekuler, struktur kompleks
Contoh: "Model 3D molekul DNA double helix berputar perlahan, transparan, pencahayaan
studio, background gelap, gaya scientific visualization."
```

6.4 Tips Adaptasi untuk Platform Berbeda

Platform	Rasio	Durasi Optimal	Catatan
YouTube/Classroom	16:9	10–30 detik	Kualitas HD minimal
TikTok/Reels/Shorts	9:16	3–15 detik	Hook di 3 detik pertama
Presentasi	16:9 atau 4:3	5–10 detik	Loop seamless ideal
Instagram Feed	1:1 atau 4:5	5–15 detik	Visual impact priority

★ INTISARI

Intisari

Prompt terbaik adalah yang spesifik, visual, dan sesuai dengan kemampuan platform target. Uji beberapa variasi dan pilih yang paling jelas.

LAMPIRAN A

Referensi Cepat Prompt

Daftar prompt ringkas untuk pencarian cepat.

Fisika

1. Hukum Newton I: Bola diam di meja, ditabrak bola lain, bergerak lurus — visualisasi inersia, gaya realistis, 16:9
2. Hukum Newton II: Dua gerobak massa beda ditarik gaya sama — F=ma, grafik percepatan, 16:9
3. Gravitasi: Benda jatuh bebas, percepatan meningkat — jejak gerakan, gaya demonstrasi, 16:9
4. Proyektil: Peluru lintasan parabola dengan grid koordinat — sudut 45 derajat jarak terjauh, 16:9
5. Energi mekanik: Bandul ayunan, energi potensial-kinetik bolak-balik — diagram energi, 16:9
6. Kekekalan energi: Roller coaster turun-naik, total energi konstan — grafik energi, 16:9
7. Pemuaian: Batang logam dipanaskan memuai — skala pengukuran, termometer digital, 16:9
8. Gelombang bunyi: Partikel udara rapatan-regangan longitudinal — warna berbeda, 16:9
9. Gelombang transversal: Tali digetarkan puncak-lembah — frekuensi amplitudo, 16:9
10. Interferensi: Dua sumber gelombang pola interferensi — konstruktif-destruktif, 16:9
11. Pemantulan: Sinar cahaya cermin datar — sudut datang=pantул, garis normal, 16:9
12. Pembiasan: Cahaya udara ke air membelok — hukum Snellius, sudut ditandai, 16:9
13. Lensa cembung: Benda depan lensa bayangan riil — jarak benda-ay角, 16:9

Kimia

1. Pembakaran: Natrium + air reaktif — gelembung gas, nyala api, demo lab, 16:9
2. Asam-basa: Indikator酚olftalein perubahan warna — netralisasi, grafik pH, 16:9
3. Presipitasi: Dua larutan campuran endapan putih — partikel mengendap, 16:9
4. Redoks: Zinc dalam CuSO4 — tembaga mengendap, larutan berubah warna, 16:9
5. Atom Bohr: Elektron orbit tingkat energi — transisi memancarkan foton, 16:9
6. Ikatan ion: Na + Cl → NaCl — kisi kristal terbentuk, 16:9

7. Ikatan kovalen: H + H → H2 — orbital overlap, molekul stabil, 16:9
8. Pelarutan: Gula larut dalam air — molekul tersebar, tingkat molekuler, 16:9
9. Elektrolit: Larutan NaCl hantar listrik — lampu menyala vs gula, 16:9
10. Kelarutan: Garam air dingin vs panas — Kristal larut lebih cepat panas, 16:9
11. Metana CH4: Geometri tetrahedral — rotasi molekul, 16:9
12. Isomeri: n-butana vs isobutana — struktur berbeda rumus sama, 16:9

Biologi

1. Sel hewan: Organel terlihat — inti, mitokondria, ribosom, label muncul, 16:9
2. Fotosintesis: Daun serap cahaya — CO2 masuk, O2 keluar, persamaan kimia, 16:9
3. Respirasi sel: Glukosa pecah di mitokondria — ATP dihasilkan, rantai elektron, 16:9
4. Mitosis: Sel membelah dua — profase metafase anafase telofase, 16:9
5. Peredaran darah: Jantung pompa darah — sirkulasi paru-sistemik, warna merah-biru, 16:9
6. Pencernaan: MakananThrough saluran cerna — lambung usus penyerapan, 16:9
7. Saraf: Impuls neuron ke neuron — sinapsis neurotransmitter, 16:9
8. Rantai makanan: Produsen-konsumen-dekomposer — panah aliran energi, 16:9
9. Siklus karbon: CO2 atmosfer-tumbuhan-hewan-kembali, siklus tertutup, 16:9
10. Daur air: Evaporasi-kondensasi-presipitasi-infiltrasi, siklus tertutup, 16:9
11. Seleksi alam: Ngengat sebelum-sesudah industri — adaptasi warna, 16:9
12. Adaptasi: Paruh finch beda bentuk — adaptasi makanan, 16:9

Bumi & Antariksa

1. Tata surya: 8 planet orbit matahari — ukuran relatif, sabuk asteroid, 16:9
2. Fase bulan: Revolusi bumi — new sampai full moon, pencahayaan konsisten, 16:9
3. Gerhana bulan: Bumi antara matahari-bulan — umbra-penumbra, bulan kemerahan, 16:9
4. Lempeng tektonik: Pergerakan lempeng — divergen-konvergen-transform, 16:9
5. Siklus batuan: Igneous-sedimentary-metamorf-magma — siklus tak berujung, 16:9
6. Interior bumi: Kerak-mantel-inti luar-inti dalam — suhu tekanan meningkat, 16:9
7. Siklus air: Evaporasi-kondensasi-presipitasi-runoff, siklus tertutup, 16:9
8. Pola cuaca: Tekanan tinggi-rendah bergerak — angin berputar, fronts, 16:9
9. Efek rumah kaca: Radiasi matahari terperangkap gas — temperatur meningkat, 16:9

10. Deforestasi: Hutan gundul bertahap — erosi banjir meningkat, 16:9
11. Restorasi: Lahan kritis ditanami — vegetasi pulih, fauna kembali, 16:9

Tambahan

1. Magnetisme: Garis medan magnet utara-selatan — serbuk besi menata diri, 16:9
2. Listrik statis: Balon gosok rambut — elektron berpindah, rambut berdiri, 16:9
3. Arus listrik: Sirkuit sederhana baterai-lampu — arus mengalir, lampu nyala, 16:9
4. Transpor membran: Difusi molekulmelintasi membran — gradien konsentrasi, 16:9

> ● CATATAN
>
> **Referensi**
>
> Prompt di atas agnostik model. Sesuaikan parameter teknis dengan kemampuan platform yang Anda gunakan.

PANDUAN PROMPT AI UNTUK VIDEO PEMBELAJARAN IPA

"Video adalah jendela pemahaman. Prompt adalah kuncinya."

Buku ini berisi kumpulan prompt yang dirancang khusus untuk menghasilkan video pembelajaran IPA — dari konsep fisika hingga ekosistem — dengan visual yang jelas dan narasi yang mudah dipahami.

- Prompt agnostik model
- Struktur konsisten & teruji
- Langsung salin & gunakan